Práctica 04: Abstracción de información

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Dulce Mónica Castillo Corona	Ing. Jorge Luis López García Ing. Mayelly Reynoso Andrade	Dra. Rocío Alejandra Aldeco Pérez

Práctica 04: Abstracción de información

Objetivo:

Aplicar la abstracción para representar información relevante de un problema mediante la selección y modelado de sus elementos esenciales, con el propósito de simplificar su análisis y facilitar la construcción de soluciones computacionales.

Introducción:

La abstracción se define como el proceso metodológico mediante el cual se identifican y representan las características esenciales de un problema o sistema, omitiendo aquellos detalles secundarios que no resultan relevantes para su análisis o solución. En el ámbito del cómputo, esta práctica permite construir modelos simplificados de escenarios complejos para facilitar el desarrollo de soluciones eficientes. La abstracción consiste en trabajar exclusivamente con las propiedades fundamentales de un problema, ignorando de forma temporal los detalles de implementación que no afectan su resolución directa[1].

Para que la abstracción sea efectiva en el desarrollo de sistemas, debe permitir la transición ordenada desde una realidad desordenada hacia una estructura lógica clara. Este objetivo se logra mediante el pilar del "Filtrado de Información", el cual clasifica los datos en dos categorías de relevancia:

- **Datos relevantes:** Aquellas variables e informaciones que influyen directamente en la modelación y resolución del problema.
- **Datos irrelevantes:** Detalles accesorios y especificaciones particulares que pueden eliminarse de la ecuación sin alterar el resultado final del diseño algorítmico.
- **Modelado:** Una vez seleccionada la información crítica, esta debe representarse mediante estructuras que faciliten su procesamiento, por medio de pseudocódigos o diagramas de flujo.

[1] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). MIT Press.

- **Prueba de escritorio:** Es un procedimiento que consiste en seguir manualmente, paso a paso, las instrucciones de un algoritmo, utilizando datos de prueba para observar cómo cambian las variables y qué resultado se obtiene. Permite detectar errores y comprobar que la lógica del algoritmo funciona correctamente antes de llevarlo a un lenguaje de programación[1].

La abstracción no sólo simplifica el análisis, sino que constituye el paso previo indispensable para el desarrollo de algoritmos, permitiendo que problemas complejos del mundo real sean traducidos a modelos manejables y escalables.

Tablas de selección de elementos

Sirven para demostrar que supiste separar lo importante de lo irrelevante y para definir las propiedades de los datos esenciales.

- Ejemplo de tabla de clasificación de elementos:

Elemento de problema	¿Es relevante?	Justificación
Edad del usuario	Si(Esencial)	Define si puede o no registrarse en el sistema
Nombre de la mascota	No(Irrelevante)	No afecta ninguna regla de cálculo del problema

Tabla 1. Ejemplo de tabla de clasificación de elementos.

- Ejemplo de tabla de especificación de datos (Diccionario de variables):

Nombre del elemento	Tipo de dato	Rol (Entrada / Salida / Interno)	Restricción / Regla
monto_compra	Numérico (Real)	Entrada	Debe ser mayor a 0
porcentaje_descuento	Numérico (Entero)	Entrada / Constante	Rango entre 0 y 100
total_pagar	Numérico (Real)	Salida	Resultado final del beneficio

Tabla 2. Ejemplo de tabla de especificación de datos (Diccionario de variables).

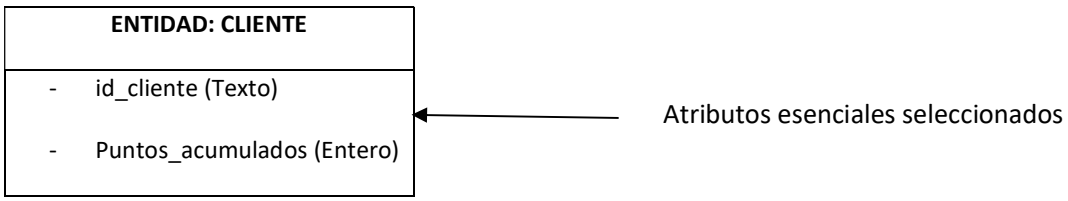
[1] Adaptado de Joyanes Aguilar, L. (2020). Fundamentos de Programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos (5.ª ed.). McGraw-Hill

Esquemas de Modelado (Mapas Conceptuales o Diagramas de Objetos)

Si tu problema involucra entidades del mundo real, un esquema ayuda a simplificar y estructurar sus características esenciales de forma estática.

- Esquema de Entidad Simplificada:

Representa el objeto del problema con rectángulos que listan solo sus atributos relevantes.



Formas de Representación de Algoritmos

Criterio / Tipo	Representación Textual (Lenguaje Natural)	Representación Simbólica / Estructurada (Pseudocódigo)	Representación Gráfica (Diagrama de Flujo)
Definición	Descripción de los pasos de un algoritmo utilizando el idioma cotidiano (español, inglés, etc.) sin reglas estrictas de sintaxis.	Representación narrativa estructurada basada en palabras clave reservadas y símbolos lógico-matemáticos cercanos a la programación.	Representación visual que utiliza figuras geométricas estandarizadas (bloques) unidas por flechas para mostrar el flujo de control.
Nivel de Abstracción	Muy Alto: Cercano totalmente al pensamiento humano y alejado de la ejecución del computador.	Medio / Alto: Equilibrio perfecto entre la lógica humana y la estructura formal de la computadora.	Medio: Visual e intuitivo; abstrae la sintaxis, pero mantiene rígida la secuencia lógica de control.

Rigor y Ambigüedad	Alta Ambigüedad: Propenso a múltiples interpretaciones según quien lo lea. Poco riguroso.	Baja Ambigüedad: Muy preciso gracias al uso de palabras clave (Si... Entonces, Mientras, Definir).	Muy Baja Ambigüedad: Los símbolos estándar (ISO/ANSI) dictan de forma unívoca la función de cada bloque.
Facilidad de Creación	Muy Alta: No requiere aprender sintaxis ni simbología especial.	Media: Requiere conocer la lógica estructurada de programación (variables, tipos, estructuras de control).	Media / Baja: Requiere conocer la simbología estándar y herramientas de dibujo (o trazado a mano).
Facilidad de Lectura	Facilita la comprensión del propósito general del problema a personas no técnicas, pero dificulta seguir la lógica exacta.	Excelente para programadores y diseñadores; permite leer la lógica exacta paso a paso.	Excelente para visualizar rápidamente el flujo global, bifurcaciones (condicionales) y ciclos.
Escalabilidad	Mala para algoritmos complejos (se vuelve un texto largo y confuso).	Excelente: Se adapta perfectamente a algoritmos extensos, funciones, módulos y estructuras de datos complejas.	Mala: Si el algoritmo es muy grande, el diagrama resulta enorme, confuso y difícil de organizar en una sola vista.
Simbología Principal	Texto narrativo regular, viñetas o listas numeradas.	Palabras reservadas (Inicio, Leer, Escribir, Para, Fin), operadores (<-, +, AND) e indentación.	Óvalos (Inicio/Fin), Paralelogramos (Entrada/Salida), Rectángulos (Proceso), Rombos (Decisión), Flechas (Flujo).

Tabla 3. Representación simbólica, gráfica y textual (lenguaje natural).

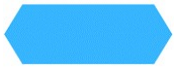
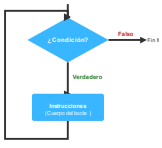
Acción / Función	Lenguaje Natural	Pseudocódigo Computable	Símbolo De Diagrama De Flujo
Inicio y Fin	Indica dónde empieza y termina el proceso.	Inicio / Fin	
Captura de Datos	Pedir información al usuario.	Leer [variable]	
Cálculos y Asignación	Realizar una operación matemática.	variable ← operación	
Toma de Decisiones	Evaluar una condición (Sí/No).	Si [condición] Entonces	
Salida de Información	Mostrar un resultado en pantalla.	Escribir / Mostrar	
Repetición (Ciclos)	Repetir pasos mientras se cumpla algo.	Mientras / Para	 

Tabla 4. Ejemplos.

Seguridad en la ejecución

Prevención de incidentes técnicos y eléctricos: Durante el uso de la computadora, si detecta chispas, calentamiento extremo al tacto en el chasis o congelamiento del sistema, notifique de inmediato al instructor y no intente apagar el equipo a la fuerza para evitar descargas o daños irreversibles.

Equipo o herramientas digitales a utilizar

- Equipo de cómputo del laboratorio.
- Navegador web disponible, cuando la actividad lo requiera.
- Procesador de texto.
- Herramienta para elaboración de esquemas o representaciones gráficas.
- Software para diseño y representación de algoritmos.
- Plataforma institucional para entrega de evidencias, cuando corresponda.

Guía de apoyo:

Para aplicar la abstracción en un problema, considera los siguientes pasos:

Paso 1. Comprender el problema completo (Visión General)

Analiza el contexto y los elementos involucrados.

Paso 2. Identificar información relevante

Determina qué datos son necesarios para resolver el problema.

Paso 3. Identificar información irrelevante

Reconoce elementos que no afectan la solución.

Paso 4. Construir un modelo simplificado

Representa el problema utilizando tablas, pseudocódigos, diagramas o esquemas.

Paso 5. Validar la abstracción

Verificar que el modelo simplificado permita resolver el problema mediante una prueba de escritorio.

Ejemplo guiado:

Problema: Un vehículo debe recorrer una determinada distancia entre dos puntos. Se desea calcular el tiempo aproximado que tardará en realizar el recorrido, considerando la distancia y su velocidad promedio.

Paso 1. Comprender el problema completo (Visión General)

Se necesita determinar cuánto tiempo tardará un vehículo en recorrer una distancia determinada. El tiempo dependerá de la distancia que debe recorrer y de la velocidad promedio que mantenga durante el recorrido.

Paso 2. Identificar información relevante

Los datos necesarios para resolver el problema son:

- Distancia que debe recorrer.
- Velocidad promedio del vehículo.

Estos datos permiten calcular el tiempo estimado del recorrido.

Paso 3. Identificar información irrelevante

Algunos datos pueden formar parte de la situación, pero no son necesarios para realizar el cálculo, por ejemplo:

- Marca y modelo del vehículo.
- Color del vehículo.
- Nombre del conductor.
- Año del vehículo.
- Tipo de combustible.

Estos elementos no intervienen directamente en el cálculo del tiempo.

Paso 4. Construir un modelo simplificado

El problema puede representarse mediante el modelo entrada → proceso → salida:

Elemento	Información
Entrada	Distancia y velocidad promedio
Proceso	Calcular el tiempo a partir de la distancia y la velocidad
Salida	Tiempo estimado de recorrido

Tabla 5.Tabla de atributos del modelo simplificado.

De manera simplificada:

Distancia + Velocidad promedio → Proceso de cálculo → Tiempo de recorrido

```
Algoritmo TiempoRecorrido

    Definir distancia, velocidad, tiempo Como Real

    Escribir "Ingrese la distancia en kilómetros:"
    Leer distancia

    Escribir "Ingrese la velocidad promedio en km/h:"
    Leer velocidad

    tiempo ← distancia / velocidad

    Escribir "El tiempo estimado de recorrido es: ", tiempo, " horas"

FinAlgoritmo
```

Figura 1. Pseudocódigo generado con PSeInt en perfil flexible.



Figura 2. Diagrama de flujo con PSeInt en perfil flexible.

Si se busca mostrar solo la estructura abstracta de la entidad, sin valores, quedaría así:

Entidad: Recorrido

ID	Distancia	Velocidad promedio	Tiempo de recorrido
identificador	distancia_km	velocidad_kmh	tiempo_horas

Tabla 6. Entidad.

RECORRIDO

- ID → identificador
- Distancia → distancia_km
- Velocidad promedio → velocidad_kmh
- Tiempo de recorrido → tiempo_horas

Atributo	Descripción	Tipo de dato
id	Identificador del recorrido	Entero
distancia_km	Distancia que se recorrerá	Real
velocidad_kmh	Velocidad promedio	Real
tiempo_horas	Tiempo estimado del recorrido	Real

Tabla 7. Recorrido.

Paso 5. Validar la abstracción

id	Distancia km	Velocidad kmh	Tiempo horas
1	120	60	2
2	150	75	2
3	200	80	2.5

Tabla 8. Validación de la abstracción.

Fórmulas para calcular el tiempo

La relación básica entre distancia, velocidad y tiempo es:

tiempo = distancia/velocidad

Donde:

tiempo = tiempo de recorrido
distancia = distancia recorrida
velocidad = velocidad promedio

Si la distancia está expresada en kilómetros (km) y la velocidad en kilómetros por hora (km/h), el resultado del cálculo estará expresado en horas.

Actividades propuestas:

Aplicar el proceso de abstracción para identificar la información relevante de un problema y representarla mediante estructuras adecuadas

1. **Analizar el problema:** Analizar un problema real propuesto por el docente, relacionado con un contexto cotidiano o de ingeniería.
2. **Describir el funcionamiento:** Describir brevemente el funcionamiento del sistema, identificando quiénes participan, cuál es el objetivo principal y en qué entorno se desarrolla.
3. **Identificar la información relevante:** Determinar los atributos esenciales que influyen directamente en la solución del problema.
4. **Identificar la información irrelevante:** Detectar los datos o características que pueden eliminarse sin afectar la lógica de solución.
5. **Representar la información relevante:** Organizar los datos seleccionados mediante una estructura técnica adecuada, como una tabla de atributos, un diagrama o esquema, o un modelo simplificado.
6. **Justificar las decisiones:** Redactar una justificación de las decisiones tomadas durante el proceso de abstracción, explicando por qué determinados datos fueron incluidos o excluidos.

Producto / Entregable:

Modelo de representación abstracta (tabla de datos, esquema o diagrama) que sintetice y modele los elementos esenciales del problema analizado, prescindiendo de detalles no relevantes.

El entregable deberá incluir, además, un texto de justificación que argumente los criterios de selección de la información relevante y la exclusión de elementos irrelevantes, indicando el impacto directo de estas decisiones en la simplificación del problema.

Referencias

Bibliografía básica

- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
- Zapotecatl, L. J. L. (2018). Introducción al pensamiento computacional: conceptos básicos para todos. Academia Mexicana de Computación.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). MIT Press.